

校园互助服务平台—ER 图

版本: 2.0 | 最后更新: 2026-06-14 基于实际数据库 schema (Flyway V1-V11)

1. 实体关系图

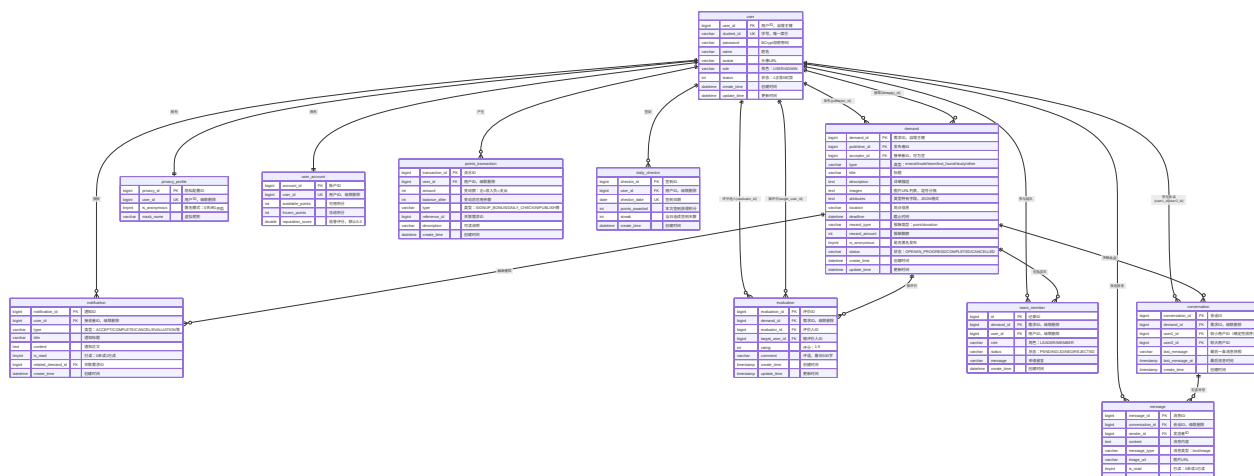


Figure 1: diagram

2. 索引设计说明

表	索引名	索引列	类型	用途
user	uk_student_id	student_id	UNIQUE	学号登录高频查询，保证学号唯一
privacy_profile	uk_privacy_user_id	user_id	UNIQUE	用户与隐私配置一对一关联
user_account	uk_account_user_id	user_id	UNIQUE	用户与账户一对一关联
demand	idx_publisher	publisher_id	INDEX	“我的发布”查询；与批量加载配合防 N+1
demand	idx_acceptor	acceptor_id	INDEX	“我的接单”查询
demand	idx_type_status	type, status	复合 INDEX	需求广场按类型 + 状态筛选（最常用查询）
demand	idx_create_time	create_time	INDEX	按时间排序（首页最新需求）
notification	idx_user_read	user_id, is_read	复合 INDEX	“我的未读通知”查询
notification	idx_create_time	create_time	INDEX	通知列表按时间排序

表	索引名	索引列	类型	用途
conversation	uk_demand_users	demand_id, user1_id, user2_id	UNIQUE	保证每对用户在同一需求下仅有一个会话
message	idx_conv_time	conversation_id, create_time	复合 INDEX	会话消息按时间分页加载
evaluation	uk_demand_evaluator	demand_id, evaluator_id	UNIQUE	每人在每个需求下只能评价一次
team_member	uk_demand_user	demand_id, user_id	UNIQUE	同一用户在同一需求下只有一条组队记录
points_transaction	idx_tx_user	user_id	INDEX	“我的积分明细”分页查询
points_transaction	idx_tx_time	create_time	INDEX	按时间排序积分流水
daily_checkin	uk_user_date	user_id, checkin_date	UNIQUE	每日签到唯一性约束 + 签到状态查询

3. 关键设计决策

3.1 单表继承 (Single-Table Inheritance)

所有需求类型（跑腿、交易、组队、失物招领、学习互助、其他）共用一张 demand 表，通过 type 列 (VARCHAR(32)) 区分类型。类型特有字段存储在 attributes (TEXT, JSON 格式) 列中。

选择理由： - 查询简单：需求列表无需跨表 JOIN，一条 SELECT ... WHERE type=? 即可 - 易于扩展：新增需求类型只需在应用层添加验证逻辑，无需 ALTER TABLE - **MyBatis-Plus 友好**：单一实体类映射，无需处理复杂的继承映射（MyBatis-Plus 不支持 JPA 继承注解） - 避免 JOIN 开销：相比类表继承（每种子类一张表），单表方案不存在多表 UNION 或 LEFT JOIN 的性能损耗

权衡： - attributes 列中的 JSON 数据无法在数据库层做类型安全检查（由应用层 DemandService.validateAttributes() 保证） - 所有类型共享同一表空间，极端情况下单表数据量大（校园场景可控）

3.2 JSON 属性列

demand.attributes 存储不同类型需求的特有字段，格式为 JSON 字符串：

需求类型	attributes 示例
errand	{"pickup_location": "韵达快递点"}
lost_found	{"lf_type": "LOST"} 或 {"lf_type": "FOUND"}
team	{"team_size": 4, "team_type": "competition"}
trade	{"category": "教材", "cash_price": 0}
study / other	{ } (当前无特有字段)

验证逻辑位于 DemandServiceImpl.validateAttributes()，按 type 分支检查必填字段和值域。

3.3 确定性会话 ID 排序

conversation 表始终保证 `user1_id < user2_id` (较小 ID 在前)。这一约束使得 (`demand_id`, `user1_id`, `user2_id`) 唯一索引可以正确防止同一对用户在同一个需求下创建重复会话, 同时避免了 (`demand_id`, `LEAST(a,b)`, `GREATEST(a,b)`) 这类数据库函数索引的开销。

3.4 不可变积分账本

points_transaction 表作为只追加 (append-only) 的积分账本, 每条记录包含变动后的余额快照 (`balance_after`)。所有写操作使用 `SELECT ... FOR UPDATE` 悲观行锁, 防止并发修改导致的余额不一致。积分流水不可删除、不可修改, 保证审计可追溯。

4. 表清单速览

#	表名	用途	迁移版本
1	user	用户认证与基本信息	V1
2	privacy_profile	匿名模式与虚拟昵称	V1
3	user_account	积分余额与信誉评分	V1
4	demand	需求 (全部 6 种类型, 单表)	V2/V3/V7/V9
5	notification	系统通知	V4
6	evaluation	交易评价 (1-5 星)	V5
7	conversation	聊天会话	V6
8	message	聊天消息	V6/V8
9	team_member	组队成员 (含申请审批)	V10
10	points_transaction	积分流水账本 (只追加)	V11
11	daily_checkin	每日签到记录	V11